Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #4

Productos Directos

1. Justifique si las siguientes afirmaciones son **Verdaderas** o **Falsas**

   - Si G_1, G_2 son dos grupos cualesquiera entonces $G_1 \times G_2$ es isomorfo a $G_1 \times G_2$
   - Si G_1, G_2 son dos grupos ciclicos entonces $G_1 \times G_2$ es ciclico.
   - $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_4$
   - $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3$ es isomorfo a D_6
   - Si G_1, G_2 son dos grupos cualesquiera entonces $Z(G_1 \times G_2) \cong Z(G_1) \times Z(G_2)$

2. Sean G_1 y G_2 dos grupo y consideremos la transformación $\pi_1 = G_1 \times G_2 \mapsto G_1$ definida por $\pi_1(x, y) = x$.Muestre que π_1 es un homomorfismo.¿A que grupos son isomorfos $Ker(\pi_1)$ y $Im(\pi_1)$?

3. Sea G un grupo, y considere el conjunto $D = \{(g, g)g \in G\}$

   a) Pruebe que D no es un subgrupo normal de $G_1 \times G_2$ si G no es abeliano

   b) Considere $H = \{e\} \times G$ pruebe que H es un subgrupo normal de $G \times G$

   c) Pruebe que G es isomorfo a D y a H

   d) Comente los resultados

4. Si G_1, G_2 son dos grupos, y sean $g_1 \in G_1$ y $g_2 \in G_2$ con $|g_1| = n$ y $|g_2| = m$.Pruebe que:

   a) $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$ tiene orden $l = mcm(n, m)$

   b) $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$ tiene orden nm si y solo sí n, m son primos relativos.

   c) Si G_1, G_2 son dos grupos ciclicos y finitos, entonces $G_1 \times G_2$ es ciclico si y solo sí $|G_1|$ y $|G_2|$ son primos relativos.

5. Muestre que $Aut(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \cong S_3$ y que (Para la casa $Aut(S_3) \cong S_3$)